マイコンシステム
ガイダンス

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

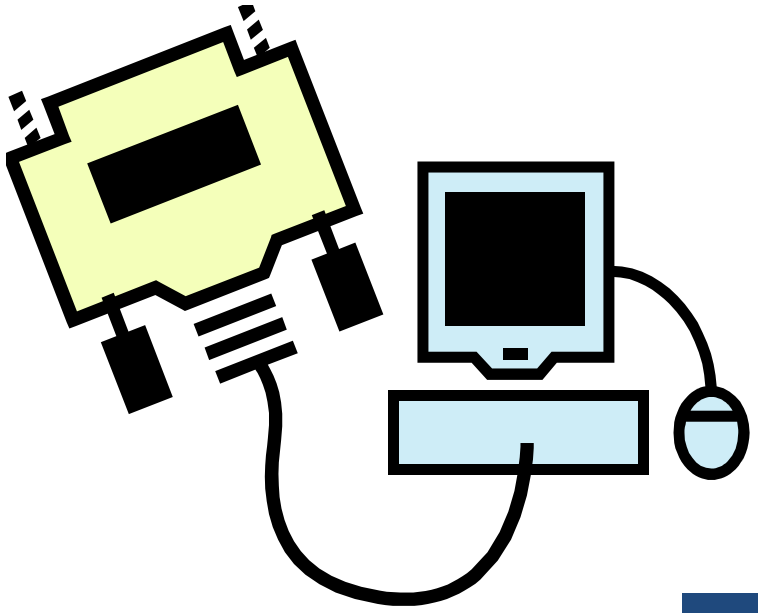
- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 講義科目の表から【マイコンシステム】をクリック
- 目次ページをブックマークする

目次

- ガイダンス
- 履修登録、出欠確認



ガイダンス

履修を希望する学生へ

マイコンシステムの講義について

説明します

ガイダンス

シラバス抜粋

科目・単位	マイコンシステム（選択　２単位）	
学科・学年	ソフトウェア情報学部　２年後期	
授業内容	マイコン向けのプログラミング 組込みシステム開発	
達成目標	(1)マイコンシステムのソフトウェア開発を行うことができる (2)周辺機器の制御を行うことができる (3)システムの企画設計、それに従った開発を行うことができる (4)自分たちの成果・考えをまとめ、発表することができる	
スケジュール	01　ガイダンス 02　開発環境、手順 03　デジタル入出力 04　アナログ入出力 05　デバイス１ 06　デバイス２ 07　デバイス３ 08　デバイス４ 09　デバイス５	10　組込みシステム開発１ 11　組込みシステム開発２ 12　組込みシステム開発３ 13　組込みシステム開発４ 14　組込みシステム開発５ 15　組込みシステム開発６ マイコンを使った組込みシステムを設計・開発する

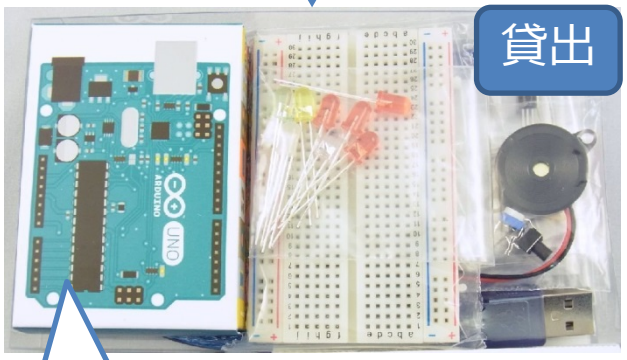
教科書・機材

教科書	Arduinoをはじめよう　第3版
値段	¥2,160

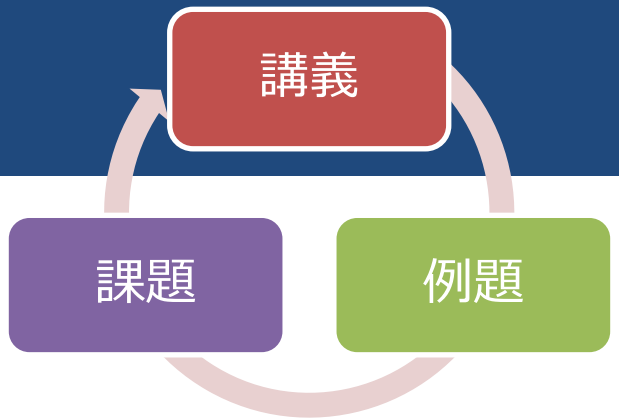
購入

機材	Arduinoエントリーキット
値段	¥4,320

機材	Arduino拡張キット
値段	¥3,570



講義の進め方



- 授業時間を３パートに分割
  - **講義**：マイコンや周辺機器に関する知識
    ：組込みシステムのプログラム知識・技術
  - **例題**：全員一緒に例題を行う
    ：注意点を指示する、勝手に進めない
  - **課題**：その週の課題を各自・グループで進める
    ：時間内に終了しない場合は、時間外で学修
    ：課題のプログラムや報告書は、**毎週提出**
    ：理解度を次回**小テスト**で確認

評価方法

- 試験期間にテストはしません（追再試もなし）
  - 授業開始に小テスト実施 （理解度確認のため）
- 評価
  - 提出した報告書（小テスト含む）やプログラム（50%）
    - 未提出５回で、単位は認定しない
  - 組込みシステム開発（50%）
    - 開発作業の取り組みの様子
    - 提出したプログラム（どの程度できてるか）

履修者が用意する物

1	筆記用具 ノート	小テストしますので筆記用具は用意する 講義内容や説明を必要があれば記録してください
2	**USBメモリ**	毎週作成するプログラムを保存する 特にプログラムは前週に作ったものを翌週も使う PCは毎週同じものが使えるとは限らない 必要なら資料をWebからダウンロードして保存
3	教科書	毎週持ってくる マイコン特有の命令を教科書の索引から調べる
4	（プリント）	Webに資料を掲載します 必要なら各自でプリントアウトして持参

グループ

- 用意した機材(PC+Arduino)数　15
  - 足りない場合は2人1セット
- グループ作業の場合
  - ペアプログラミング
    - ドライバー　：キーボードを操作する人
    - ナビゲーター：ドライバーの作業を確認、エラーを指摘など
  - 時間を決めて役割交代、2人ともプログラミングする
  - プログラムなどの提出物は、各自で提出
    - 2人で作った同じものでよい
    - ただしメール本文に誰とペアか明記する

講義の記録

- 講義のスライド+音声を office365 Videoにアップします
  - ブラウザからメールアカウントにログイン、Videoをクリック
  - チャンネル -> マイコンシステム -> 目的の映像を見つける

映像を見る方法

- インターネット接続、大学メールアカウント必要
- 演習室(あるいは家庭)のPCからブラウザで
  - login.microsoftonline.com にログイン
  - office 365 Videoにアクセス
- スマートフォンやタブレットから
  - O365 Video(iPhone, iPad)アプリインストール
  - PCと同様にブラウザから(android)
  - 注意：通信量が多い、Wifi環境で利用推奨
    キャンパス内無線LANサービスのアカウントが全学生に配布されています

Videoに保存するもの(予定)

- 講義後すぐに
  - 講義のスライド+音声
- 1～2日後までに
  - 講義の復習（短時間で振り返れるもの)または講義の予習（次回講義の前提知識）
  - 課題や小テストのヒント

課題提出

- 課題プログラムをメール添付で提出
- プログラム以外の課題
  - 次回講義の小テストで確認
    (小テストを受けることで提出扱いにする)
  - 次回講義で書いた課題を提出する
  - 特定のツールを使って・・・
    - 作図→画像で保存→メール添付して提出
    - またはファイルを直接メール添付して提出
- 大学のメールを使えるようにしておく
  (si*****@edu.aomori-u.ac.jp)

履修を希望する方は
履修登録をお願いします